

DS 5

(Durée de l'épreuve : 4 heures ; l'usage de la calculatrice n'est pas autorisé)

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

Il ne faudra pas hésiter à formuler tout commentaire qui vous semblera pertinent, même lorsque l'énoncé ne le demande pas explicitement. Le barème tiendra compte de ces initiatives ainsi que des qualités de rédaction de la copie.

Les trois parties sont indépendantes.

CONSIGNES CCINP :

- Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, excepté le vert, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats.
- Ne pas utiliser de correcteur.
- Écrire le mot FIN à la fin de votre composition

PARTIE 1 : Etude de l'œil

Principe de l'électro-oculographie : en raison des différents échanges ioniques dans les cellules, l'arrière de l'œil (côté rétine) porte une charge électrique négative alors que l'avant de l'œil (côté cornée) est chargé positivement. Il en résulte un champ électrique supposé permanent utilisé pour mesurer l'angle de rotation du globe oculaire autour d'un de ses axes.

I) Système constitué de deux plans de charges opposées :

Dans un repère cartésien, on s'intéresse à un plan d'équation $y = 0$ porteur d'une densité surfacique uniforme de charge positive σ .

Q1. Rappeler le théorème de Gauss.

Q2. Déterminer le champ électrostatique créé par cette distribution en tout point de l'espace.

Q3. On superpose à cette distribution un deuxième plan d'équation $y = a$ porteur d'une densité surfacique uniforme de charge négative $-\sigma$.

- a) Déterminer le champ électrostatique en tout point de l'espace.
- b) En déduire le potentiel électrostatique $V(M)$ entre les plans en prenant $V = 0$ au niveau du plan $y = 0$.
- c) Représenter quelques surfaces équipotentiellles.

II) Globe oculaire :

Les figures 1a et 1b représentent une modélisation de la répartition de charges portées par le globe oculaire et les lignes de champ électrique dues à cette distribution de charges ($\vec{u}_r$ représente le vecteur unitaire, attaché à l'œil, de l'axe rétine – cornée ; voir figures 1 et 2).

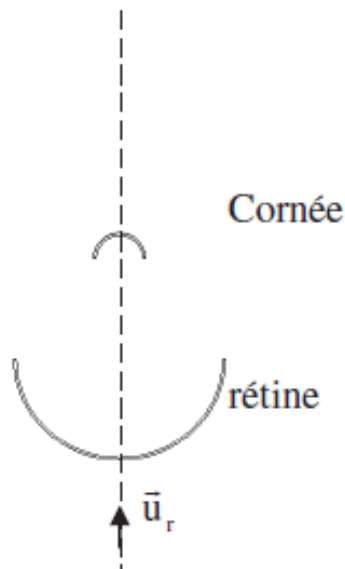


Figure 1a : répartition des charges

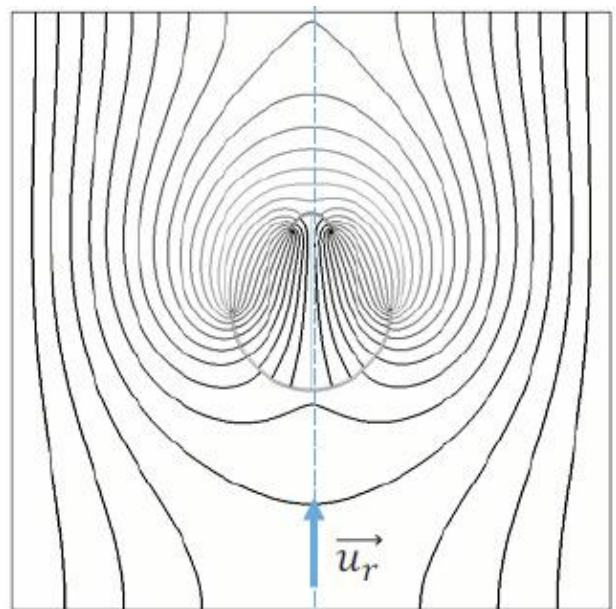


Figure 1b : lignes de champ

Q4. Donner la définition d'une ligne de champ

Q5. Reproduire quelques lignes de champ et les orienter.

III) Mesure de l'angle de rotation θ du globe oculaire :

On attache au visage, supposé fixe, un repère cartésien (O, x, y, z) .

Le globe oculaire est mobile autour de l'axe Oz ; θ est l'angle entre Oy et $\vec{u}_r$ (figure 2).

Pour mesurer θ , on place deux électrodes, de part et d'autre de l'œil, aux points $A(a, b, 0)$ et $A'(-a, b, 0)$, fixes par rapport au visage. Le signal détecté par ces électrodes est traité par un circuit électronique étudié ensuite.

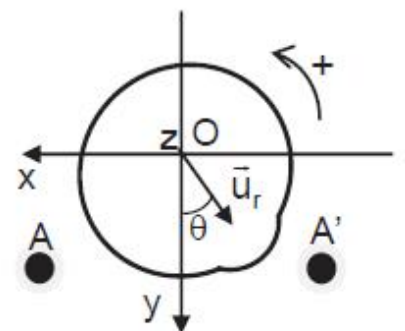
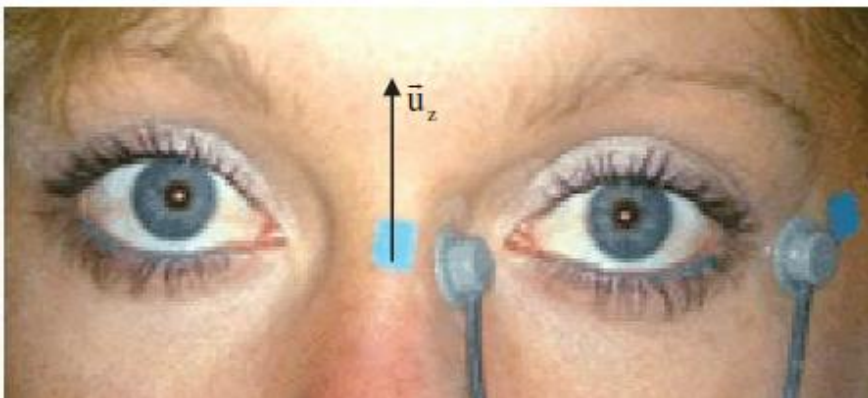


Figure 2 : Repérage de l'œil et emplacement des électrodes

Q6. Dans un souci de simplification, on suppose que, dans la zone des électrodes, le champ électrostatique $\vec{E}$ créé par la distribution de charges est uniforme et colinéaire à $\vec{u}_r$: $\vec{E}(M) = E_0 \vec{u}_r$.

- La modélisation par un champ uniforme est-elle bien adaptée ?
- Préciser, en justifiant soigneusement, le signe de E_0 .

Q7. Le potentiel $V(M)$ en un point $M(x, y, 0)$ se met sous la forme : $V(x, y, 0) = Kx + K'y$. Expliciter littéralement K et K' .

Q8. On se place d'abord dans le cas où $\vec{u}_r$ est colinéaire à l'axe Oy . Quelle différence de potentiel $U = V(A) - V(A')$ mesurent les électrodes entre A et A' ?

Q9. $\vec{u}_r$ fait à présent un angle θ avec l'axe Oy . Exprimer la différence de potentiel U en fonction de E_0 , a , b et θ .

Traitement analogique du signal :

Les signaux issus des électrodes ne sont pas exploitables directement et doivent être amplifiés puis filtrés.

IV) Filtrage :

Le signal utile est compris dans une bande fréquence comprise entre 0,002 Hz et 10 Hz.

Q10. D'une manière générale en électrophysiologie médicale, il est primordial d'inclure dans le traitement du signal un filtre coupe-bande à 50 Hz. Pourquoi ? Est-ce nécessaire pour les signaux oculaires ?

Q11. Les signaux électro-physiologiques sont également très bruités par des parasites ayant un contenu spectral situé dans les hautes fréquences. Quel type de filtre doit-on utiliser pour améliorer la qualité de ces signaux ?

Q12. Le signal issu de l'amplificateur d'instrumentation est traité par un filtre dont la fonction de transfert est :

$$\underline{H}(x) = \frac{H_0}{1 + j \frac{x}{Q} - x^2}$$

avec $x = \frac{f}{f_0}$, f étant la fréquence du signal et f_0 la fréquence caractéristique du filtre (on note $j^2 = -1$).

On choisit les composants de manière que $H_0 = 1$, $f_0 = 15\text{Hz}$ et $Q = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

a) Faire la représentation de Bode du gain en décibel en fonction de $\log(x)$ en précisant les asymptotes et les résonances éventuelles.

b) Rappeler la définition de la fréquence de coupure à -3 dB et la déterminer.

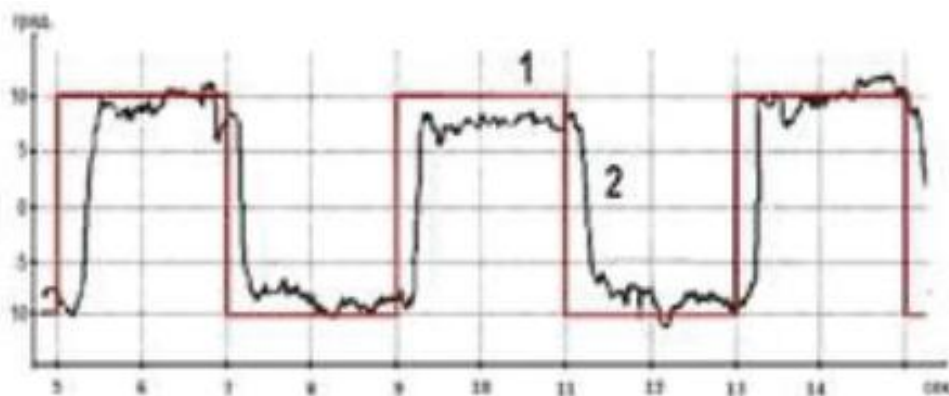
V) Acquisition du signal :

On souhaite enregistrer le mouvement oculaire par l'intermédiaire d'une carte d'acquisition pendant 1 min.

Q13. Rappeler la condition de Nyquist-Shannon.

Q14. Préciser la fréquence d'échantillonnage limite pour l'enregistrement des signaux oculaires ainsi que le nombre de points enregistrés pour une acquisition à cette fréquence limite.

Q15. Sur l'enregistrement de la figure 3, on visualise le mouvement de l'œil (courbe 2) d'un patient ayant pour consigne de suivre une cible lumineuse qui se déplace (courbe 1). Estimer le retard de l'œil par rapport à la cible.



Courbe 1 : déplacement de la cible

Courbe 2 : mouvement oculaire.

Echelle horizontale : 1 s/div

Echelle verticale : 5 °/div

Figure 3 : exemple d'électro-oculogramme

PARTIE 2 : Électrocardiogramme

L'électrocardiogramme permet un suivi du fonctionnement cardiaque par le simple port d'électrodes collées à la peau. Les candidats spationautes doivent faire un électrocardiogramme pour vérifier que leur cœur ne possède pas de défaut, ce qui pourrait être mortel dans des conditions aussi extrêmes que les décollages ou les atterrissages.

Mais ils subissent aussi cet examen dans la station spatiale pour étudier les réactions du cœur à l'impesanteur. Le cœur a tendance à s'atrophier, comme les autres muscles en impesanteur, ce qui rend le retour à la vie terrestre difficile pour des spationautes incapables de se tenir debout. Nous allons d'abord étudier le fonctionnement électrique des nerfs, puis appliquer le modèle du dipôle électrostatique à l'électrocardiogramme.

A) Fonctionnement électrique d'un nerf

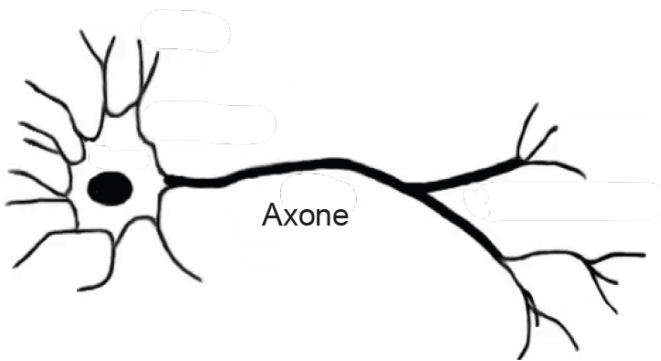


Figure 9.a - Schéma d'un neurone

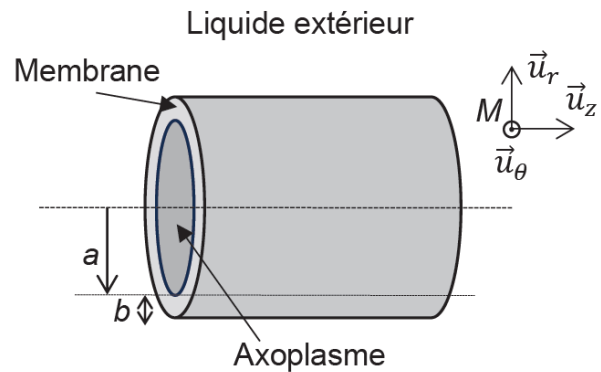


Figure 9.b - Schéma d'un axone

Un neurone est une cellule complexe dont nous allons étudier une partie, l'axone, ou fibre nerveuse, qui conduit le signal nerveux électrique dans le corps humain. On modélise un axone par un cylindre infiniment long d'axe $(O, \vec{u}_z)$, de rayon intérieur a . Il est constitué d'une membrane d'épaisseur b et de permittivité électrique relative ϵ_r et d'un axoplasme à l'intérieur de cette membrane (voir figure 9.b). L'axoplasme est au potentiel V_A , tandis que le liquide extérieur est au potentiel V_E . La face intérieure de la membrane porte une charge de densité surfacique σ uniforme. On ne s'intéresse pas à la charge de la face extérieure.

On travaille en régime stationnaire.

On utilise la base locale $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ en coordonnées cylindriques (r, θ, z) . On admet que les calculs de champs dans la membrane sont identiques à ceux du vide, à ceci près qu'il faut remplacer la permittivité du vide ϵ_0 par $\epsilon_0 \epsilon_r$, où ϵ_r est la permittivité relative de la membrane.

Q1. Montrer que le champ électrique $\vec{E}(M)$ dans la membrane ne dépend que de r et qu'il est porté par le vecteur directeur $\vec{u}_r$. En appliquant le théorème de Gauss, déterminer l'expression de $\vec{E}(M)$ en fonction de σ , $\epsilon_0 \epsilon_r$, a , r et de $\vec{u}_r$.

Q2. Quelle est la relation liant le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ et le potentiel $V(M)$? Déterminer l'expression du potentiel $V(M)$ en fonction de σ , $\epsilon_0 \epsilon_r$, a , r et de V_A . En déduire que la charge surfacique σ peut s'écrire $\sigma = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r (V_A - V_E)}{a \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)}$.

Q3. En utilisant la relation $a \gg b$, simplifier l'écriture de la charge surfacique σ en fonction de $\epsilon_0 \epsilon_r$, b , V_E et de V_A , puis montrer qu'on peut écrire la norme du champ électrique sous la forme $\|\vec{E}(M)\| = \left| \frac{V_A - V_E}{b} \right|$.

Quelle est la charge Q portée par la face intérieure d'une longueur L de membrane ?

Q4. En utilisant la relation $Q = C(V_A - V_E)$, déterminer l'expression de la capacité de la membrane pour une longueur L , puis sa capacité par unité de surface de membrane c_m . On trouve dans la littérature médicale $c_m = 1.10^{-2} F.m^{-2}$. Vérifier que cette valeur est compatible avec l'expression littérale trouvée plus haut. Sachant que $V_A - V_E = -60 mV$, déterminer numériquement σ et le champ électrique $\vec{E}(M)$ dans la membrane.

En réalité, ce potentiel et cette répartition des charges correspondent à une situation où l'axone est au repos. Quand un influx nerveux se propage, le potentiel change suivant des mécanismes biologiques que nous n'expliquerons pas (voir figure 10). On appelle le signal correspondant « potentiel d'action ».

Lorsque le cœur bat, il y a un potentiel d'action qui se propage dans le cœur. Par conséquent, on peut considérer qu'une partie du cœur est chargée positivement et une autre partie négativement. Cela ressemble à un dipôle électrostatique. Cette modélisation très simple permet en fait d'expliquer de façon satisfaisante les électrocardiogrammes.

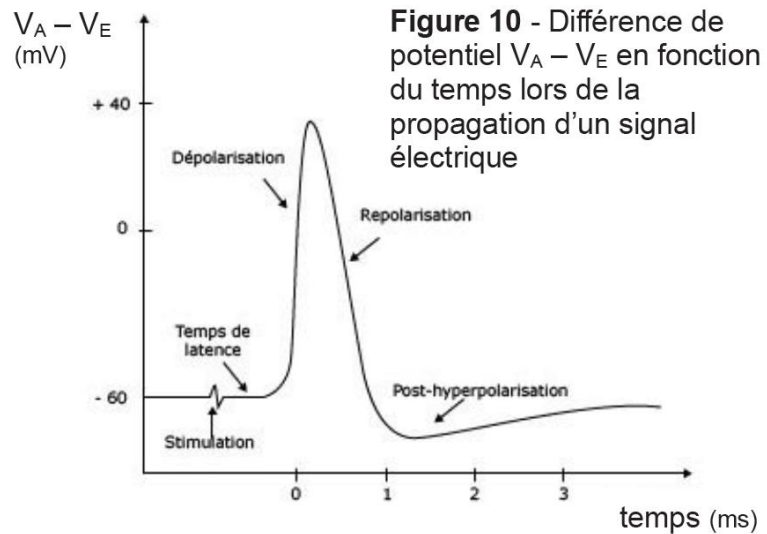


Figure 10 - Différence de potentiel $V_A - V_E$ en fonction du temps lors de la propagation d'un signal électrique

B) Réalisation et exploitation d'un électrocardiogramme

Dans notre modèle simplifié, le muscle cardiaque se comporte comme un dipôle électrique qui varie suffisamment lentement pour qu'on puisse utiliser les formules de la statique. On rappelle que le potentiel créé au point M de position $\vec{OM} = \vec{r}$ par un dipôle électrostatique placé en O de moment dipolaire électrique $\vec{p}$ s'écrit $V(M) = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$.

Un électrocardiogramme est un tracé contenant 12 lignes correspondant à la mesure de 12 tensions mesurées entre différentes électrodes situées sur le corps humain. Nous n'allons nous intéresser qu'à une de ces mesures de tension, entre deux électrodes placées l'une au poignet gauche (G) et l'autre au poignet droit (D). On mesure alors la tension $U_1 = V_G - V_D$ en fonction du temps.

Le cœur O où est situé le dipôle étudié est à égale distance d des électrodes $d = OG = OD$ (voir figure 11).

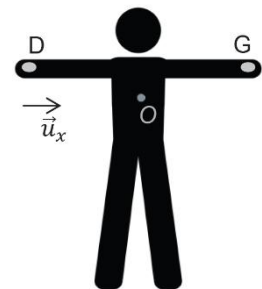


Figure 11 - Position des électrodes

Q5. En utilisant la formule $V(M) = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$ donnée plus haut, montrer que U_1 est proportionnelle à la projection du dipôle électrostatique du cœur sur la direction $\vec{u}_x$ entre D et G. On notera K la constante de proportionnalité, qu'on exprimera en fonction de ϵ_0 , d et de DG , la distance entre G et D .

Q6. Le tableau ci-dessous représente le dipôle électrique du cœur à différents instants t_i successifs pendant un cycle cardiaque (un point représente un dipôle nul). On précise l'orientation du vecteur $\vec{u}_x$ en bas à droite.

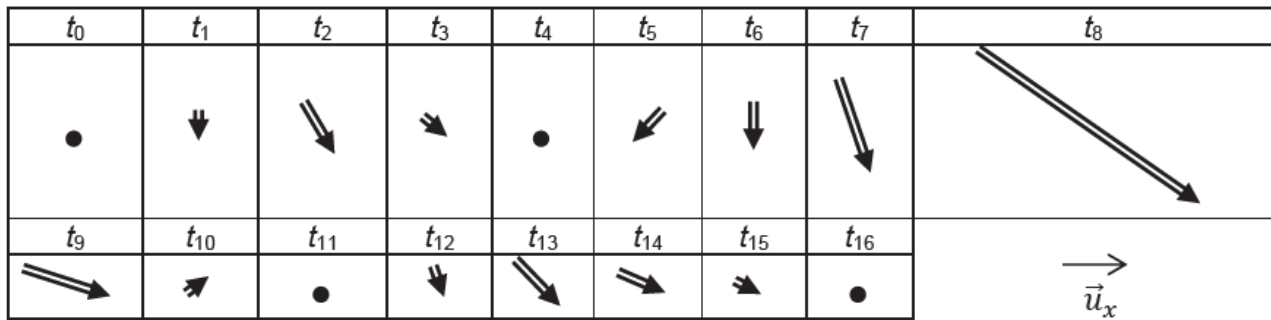


Figure 12 - Évolution du dipôle électrique cardiaque en fonction du temps (avec $t_i < t_{i+1}$)

Auquel de ces 4 graphes (représentant la tension en fonction du temps) l'enregistrement peut-il correspondre ?

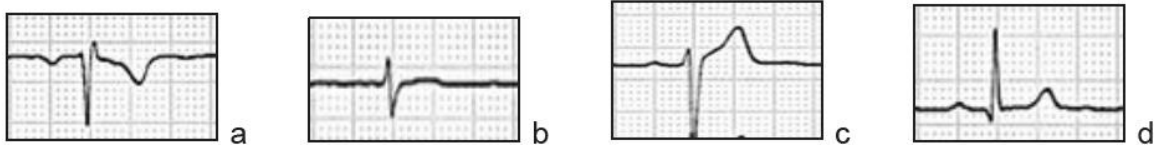


Figure 13 - 4 des 12 enregistrements d'un ECG

Les différents enregistrements de l'électrocardiogramme permettent de mettre en évidence la présence ou l'absence de certains défauts cardiaques et ainsi de faire un suivi à distance des spationautes.

Données :

Permittivité électrique du vide : $\epsilon_0 \sim 9,0 \cdot 10^{-12} \text{ F.m}^{-1}$

Grandeurs physiques utiles

Rayon intérieur d'un axone : $a = 5,0 \mu\text{m}$

Épaisseur de la membrane de l'axone : $b = 7,0 \text{ nm}$

Permittivité relative de la membrane : $\epsilon_r = 8,0$

PARTIE 3 : Extraction et transformation de l'uranium

L'uranium est un élément radioactif naturel utilisé dans les différents combustibles de l'industrie nucléaire. La préparation de ces combustibles est une problématique sans cesse renouvelée car elle nécessite de nombreuses étapes coûteuses d'un point de vue énergétique. On se propose dans ce sujet d'étudier certaines de ces étapes permettant l'obtention d'un des combustibles majoritairement utilisés actuellement, l'oxyde d'uranium (IV) dit « enrichi ».

A- Etude structurale de l'uranium et du dioxyde d'uranium

L'atome d'uranium utilisé en tant que combustible nucléaire est l'uranium $^{235}_{92}\text{U}$. L'uranium 235 constitue 0,7 % de l'uranium naturel (proportion donnée en quantité de matière).

- 1) Rappeler les noms associés au nombre 235 et au nombre 92 dans la notation $^{235}_{92}\text{U}$.
- 2) Donner la composition du noyau de l'atome d'uranium 235.
- 3) Calculer la masse d'uranium naturel nécessaire pour produire 1 kg d'uranium 235.

Dans l'écorce terrestre, l'uranium est présent sous forme d'oxydes, notamment l'uranite de formule $\text{UO}_{2(s)}$. L'uranite est un cristal ionique constitué d'ions U^{4+} (rayon ionique : 114 pm) et d'ions oxyde O^{2-} (rayon ionique : 124 pm). Les ions U^{4+} forment un réseau cubique faces centrées et les ions O^{2-} en occupent les sites tétraédriques.

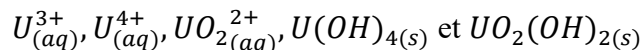
- 4) Représenter la maille conventionnelle d'uranite $\text{UO}_{2(s)}$ et vérifier la stœchiométrie du cristal.

5) Calculer le paramètre de maille caractérisant cette structure.

B- Concentration des minerais

L'extraction de l'uranium se base sur les propriétés oxydo-réductrices des oxydes d'uranium. Le but de l'étape étudiée ici est d'extraire l'uranium présent dans les minerais en le solubilisant sous forme d'ions en solution aqueuse.

On donne en annexe 1 le diagramme potentiel-pH à 25 °C pour $0 < pH < 4$, relatif aux espèces suivantes :



Par convention de frontière, les concentrations des espèces dissoutes contenant de l'uranium seront prises égales à $c_0 = 1,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol} \cdot L^{-1}$.

6) Identifier les espèces *A, B, C, D* et *E* dont les domaines de prédominance ou d'existence sont représentés en annexe 1.

7) Déduire du diagramme le produit de solubilité de $UO_2(OH)_{2(s)}$.

8) Déterminer la valeur de la pente de la frontière *A/C*.

Le minerai, qui peut être assimilé à un mélange de $UO_2(OH)_{2(s)}$ et de $U(OH)_{4(s)}$, est attaqué par une solution de fer (III) à **pH = 1**.

9) Représenter sur l'annexe 1 les domaines de prédominance de $Fe_{(aq)}^{3+}$ et $Fe_{(aq)}^{2+}$ en explicitant la valeur de la frontière (**annexe à rendre avec la copie**).

10) Ecrire l'équation de la réaction qui a lieu lors de l'ajout de la solution de fer (III) et calculer la constante d'équilibre associée à 298 K.

C- Obtention de F_2 par électrolyse

L'hexafluorure $UF_{6(g)}$ qui permettra l'enrichissement est obtenu à partir de UF_4 grâce à l'action du difluor $F_{2(g)}$. $F_{2(g)}$ est un oxydant puissant qui nécessite des précautions d'usage particulières, les pictogrammes associés aux bouteilles de difluor sont les suivants :



Le couple d'oxydoréduction associé à $F_{2(g)}$ est le couple $F_{2(g)}/HF_{(l)}$.

11) Le fluor est l'élément qui se situe dans la 2^{ème} période et l'avant-dernière colonne du tableau périodique. Etablir son nombre d'électrons de valence.

12) Expliquer la valeur élevée du potentiel standard d'oxydo-réduction du couple $F_{2(g)}/HF_{(l)}$ au regard des propriétés de l'élément fluor.

13) Représenter la structure de Lewis de F_2 .

14) Justifier la valeur basse de la température d'ébullition du difluor (-188°C à $P = 1,013 \text{ bar}$).

15) Préciser la signification des pictogrammes du difluor gazeux.

Pour éviter son stockage, F_2 est obtenu in situ par électrolyse de fluorure d'hydrogène $HF_{(l)}$. La cellule électrolytique est constituée d'une cathode en acier et d'une anode en graphite, toutes deux baignant dans du fluorure d'hydrogène liquide **anhydre**, les deux compartiments étant séparés par une membrane imperméable aux gaz.

Les courbes i-E nécessaires à l'étude de cette électrolyse sont présentées annexe 2. On supposera que l'électrolyse se déroule dans les conditions standards.

16) Légender les courbes i-E avec les espèces des couples $F_{2(g)}/HF_{(l)}$ et $HF_{(l)}/H_{2(g)}$ en précisant le sens des transformations sur chacune des portions de courbe (**annexe à rendre avec la copie**).

- 17) Réaliser un schéma de l'électrolyseur en précisant notamment les branchements du générateur, le sens de circulation de l'intensité et les transformations redox se déroulant à la cathode et à l'anode.
- 18) Justifier l'absence de palier de diffusion des courbes i-E.
- 19) Représenter schématiquement les courbes i-E associées aux couples de l'eau à $pH = 0$ sur l'annexe 2 (on supposera les systèmes rapides) (**annexe à rendre avec la copie**). Expliquer pourquoi l'obtention de difluor gazeux par électrolyse serait impossible en présence d'eau.
- 20) Ecrire l'équation de la réaction traduisant le fonctionnement de l'électrolyseur.
- 21) En exploitant les courbes i-E fournies dans l'annexe 2, déterminer la valeur minimale de la tension à imposer pour que l'électrolyseur fonctionne, l'intensité surfacique parcourant l'électrolyseur valant $10 \text{ A} \cdot \text{dm}^{-2}$ et la chute ohmique étant estimée à $3,0 \text{ V}$.
- 22) Le rendement faradique vaut $0,9$. Après avoir défini le rendement faradique, déterminer la durée minimale (en jours) nécessaire pour former un kilogramme de difluor dans un électrolyseur dont les électrodes de surface $S = 1 \text{ m}^2$ sont parcourues par une intensité de 10 A .

Données

Constantes

Les gaz sont assimilés à des gaz parfaits (constante des gaz parfaits : $R \approx 8,3 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

Nombre d'Avogadro : $N_A \approx 6 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Constante de Faraday : $F \approx 1 \cdot 10^5 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$

$\frac{RT}{F} \ln 10 \approx 0,06 \text{ V}$ à 298 K

$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$

Potentiels standards d'oxydo-réduction à $pH = 0$ et à 298 K :

	$Fe_{(aq)}^{3+}/Fe_{(aq)}^{2+}$	$UO_{2(aq)}^{2+}/U_{(aq)}^{4+}$	$H_{(aq)}^{+}/H_{2(g)}$	$O_{2(g)}/H_2O_{(l)}$	$F_{2(g)}/HF_{(l)}$	$HF_{(l)}/H_{2(g)}$
E° / V	0,77	0,36	0,00	1,23	3,05	-0,12

Produit ionique de l'eau à 298 K : $K_e = 10^{-14}$

Masses molaires atomiques :

	U	F	O
Z	92	9	8
$M / \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$	240	18	16
	(masse molaire moyenne)		

Grandeurs thermodynamiques considérées comme indépendantes de la température :

	$UO_{2(s)}$	$UF_{4(s)}$	$HF_{(g)}$	$H_2O_{(g)}$
$\Delta_f H^\circ (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	- 1085	- 1921	- 273	- 242
$S^\circ (\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$	77	152	174	189

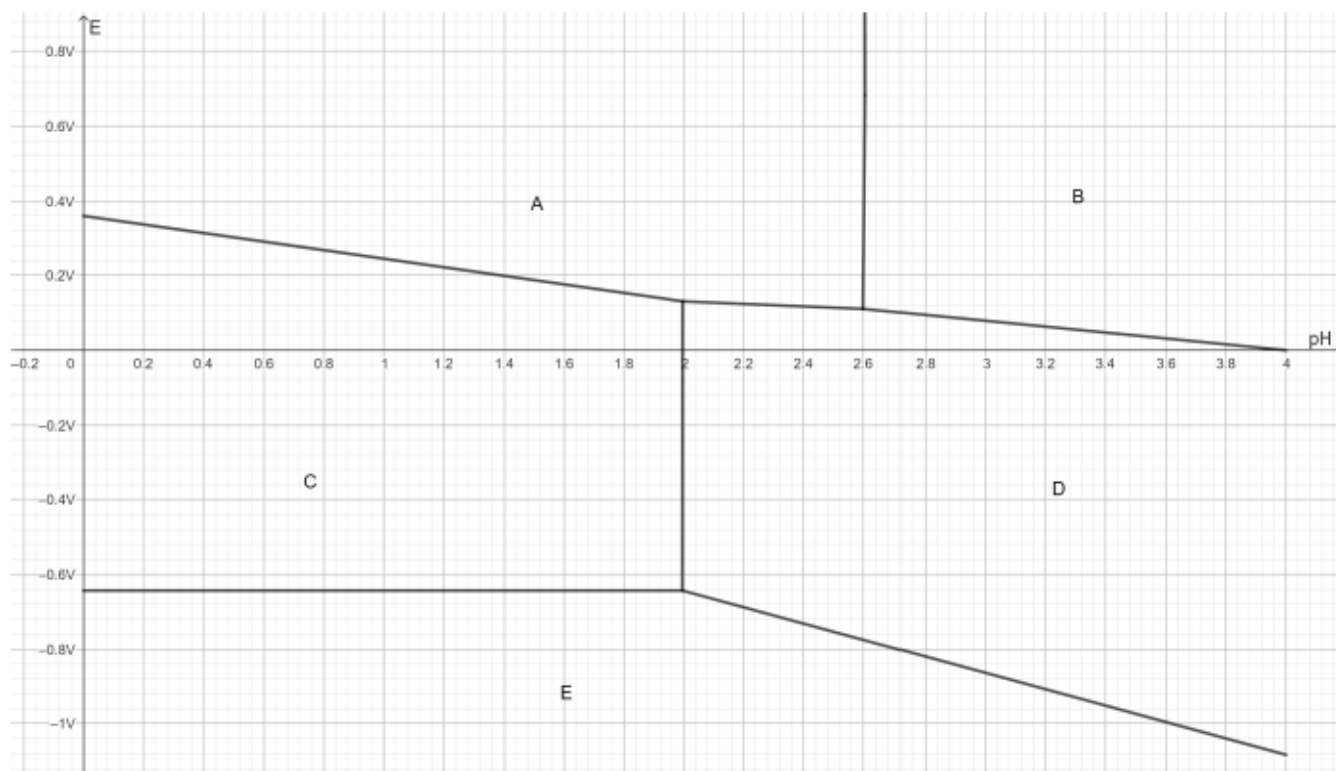
Valeurs approchées :

$\sqrt{2} = 1,4$; $\sqrt{3} = 1,7$; $\sqrt{5} = 2,2$

A RENDRE AVEC LA COPIE

NOM :

Annexe 1 : Extrait du diagramme E-pH de l'uranium



Annexe 2 : Courbes i-E à analyser pour l'obtention de difluor

